

Sepsis à bacille gram négatif (SBGN) et choc septique

I- Définitions :

- **Bactériémie** : présence de bactéries (pathogènes) dans le sang
- Confirmée par l'isolement d'un (ou plus rarement plusieurs) pathogène(s) dans les hémocultures.
- Une seule hémoculture positive est suffisante pour la plupart des germes.
- Terme préféré à « septicémie » (état bactériémique prolongé avec syndrome infectieux de gravité variable).
- **SBGN** : infection générale (ex: septicémie) due à des décharges massives et répétées dans le sang de bacille à gram négatif issus d'un foyer septique.
- Les signes généraux graves sont dus aux embolies microbiennes, à l'action des toxines et des produits de dégradation cellulaire, laissant au 2^{ème} plan le foyer infectieux initial.

NB : La septicémie doit être différenciée de la simple bactériémie (passage dans le sang d'une faible quantité de bactéries, brève et transitoire et ne donnant pas lieu à des manifestations cliniques : manger, broser les dents, etc).

- **SRIS** : syndrome de réponse inflammatoire systémique (au moins 2 anomalies suivantes) :

- température $> 38^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$
- Fréquence cardiaque $> 90/\text{min}$
- Fréquence respiratoire $> 20/\text{min}$
- GB $> 12000/\text{mm}^3$ ou < 4000

EX : pancréatites, polytraumatismes, brûlures, infections, etc.

NB : Toutes les fièvres ne sont pas des infections

Toutes les infections ne sont pas fébriles

• Sepsis:

= syndrome septique non sévère

= SRIS + infection définie

• Sepsis sévère : - Sepsis + dysfonction d'au moins un organe

• Dysfonction d'organe (Sepsis sévère) :

- Hypotension (moins de 90 mmHg, ou 40 mmHg/chiffres habituels)
- Acidose lactique
- Oligurie
- Encéphalopathie aiguë
- Hypoxémie (sans autre cause retrouvée)
- Trouble de la coagulation

• Choc septique :

- Sepsis sévère (cf. supra)

- ET hypotension persistant malgré un remplissage vasculaire adéquat
- Et/ou nécessitant l'utilisation de drogues vaso-actives (vaisseaux) ou inotropes (cœur).

RÉANIMATION	Numéro Best of Biblio	2
Nouvelles définitions du choc septique ◆ Sepsis dont le retentissement circulatoire, cellulaire et métabolique augmente le risque de décès ◆ Sepsis ET hypotension persistante nécessitant des vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65 mmHg ET une hyperlactémie > 2 mmol/l, malgré une expansion volémique adéquate ◆ Mortalité hospitalière $\approx 40\%$ ◆ Disparition des entités SIRS et sepsis sévère		
En résumé • Plus pertinentes sur le plan épidémiologique et pour la recherche clinique • Diagnostic de sepsis plus rapide et amélioration de la prise en charge des patients • Ces nouvelles définitions (dont qSOFA) doivent remplacer les anciennes et être évaluées dans plusieurs pays		
PAM : pression artérielle moyenne ; SIRS : Systemic Inflammatory Response Syndrome.		
La Lettre de l'Infectiologie		
D'après Singer M et al. JAMA 2016;315(8):801-10.		

II- Intérêt :

Les infections à bacille gram négatif sont la cause la plus fréquente de sepsis avec bactériémie. Leur gravité tient au fait que :

- Le patient est souvent déjà porteur d'une affection grave, chirurgicale ou non,
- Le sepsis est souvent nosocomial et iatrogène : la résistance des germes aux antibiotiques est habituelle,
- La complication redoutable est le choc endotoxinique, qui reste fréquent

III- Physiopathologie :

. Les principaux germes appartiennent à la famille des (Eschérichia Coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus...) ou à d'autres familles (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter...).

• En milieu hospitalier, les germes sont sélectionnés par leur résistance aux antibiotiques (EBLSE, ABRI).

La notion de porte d'entrée est essentielle et actuellement, du fait du développement des moyens d'investigation et de traitement, elles se multiplient:

- ❖ Porte d'entrée urinaire le plus fréquemment : interventions urologiques et manœuvres instrumentales effectuées sur des voies urinaires déjà infectées sans antibioprophylaxie.
- ❖ Porte d'entrée digestive : lors d'ulcération intestinale ou d'infection du tube digestif (appendicite, cancer, rectocolite hémorragique, diverticule, sigmoïdite...), de traumatisme ou de lâchage de suture. Une obstruction calculeuse ou cancéreuse peut déterminer une septicémie à bacille gram négatif d'origine biliaire. L'infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique est le plus souvent spontanée.
- ❖ Les autres portes d'entrée sont cutanées par escarre ou brûlure, pulmonaires ou gynécologiques (post-partum, post-abortion).
- ❖ Les séjours en sont de grands pourvoyeurs de SBGN du fait des multiples portes d'entrée : cathéters, sonde urinaire, trachéotomie et intubation.

3 facteurs favorisants sont individualisés :

- L'antibiothérapie prophylactique détruit l'équilibre normal de la flore microbienne des voies aériennes et respiratoires aux dépens des bacilles gram +, avec sélection des germes résistants.

- La transmission croisée de ces germes par le personnel soignant explique la possible survenue d'épidémies en milieu chirurgical ou de réanimation.
- Le terrain est souvent déficient favorisant l'infection et sa gravité. La maladie à l'origine de l'hospitalisation est déjà grave par elle-même. S'y ajoutent les thérapeutiques agressives (antibiotique, corticothérapie, immunosuppresseurs tels que la chimio-ou la radiothérapie).

Les SBGN sont à point de départ thrombophlébitique, succédant à une colonisation de l'endoveine. C'est la fragmentation du caillot septique qui est à l'origine de l'essaimage bactérien. La phlébite elle-même n'est que rarement symptomatique.

Le choc septique est une anoxie tissulaire aiguë par incapacité d'utilisation de l'O₂ en rapport avec l'infection bactérienne.

L'endotoxine des bacille gram négatif est habituellement en cause, mais de nombreuses infections bactériennes peuvent être incriminées. Le mécanisme principal est l'action de l'endotoxine sur les résistances artérielles périphériques par l'intermédiaire de médiateurs vasoactifs.

L'immunodépression selon son origine, en accroît la fréquence et la gravité. 40 % des états septiques se compliquent de choc, mettant bien en évidence le rôle du terrain.

- La phase hyperkinétique ou 'choc chaud' provient de l'augmentation des besoins en O₂, de l'altération de l'extraction tissulaire d'O₂, de la vasodilatation artérielle musculaire et de l'hypovolémie à la fois relative et absolue. A ce stade, l'état hémodynamique est marqué par l'effondrement des résistances périphériques, la baisse des pressions de remplissage du ventricule gauche mais avec débit cardiaque élevé.
- La phase hypokinétique ou 'choc froid' est une insuffisance cardiaque faisant suite à la phase précédente avec résistances périphériques et pressions de remplissage élevées, effondrement du débit cardiaque. Une puissante réaction adrénergique en est à l'origine. On observe alors les conséquences de l'ischémie sur le cerveau, le coeur, le rein, le poumon, le foie et le tube digestif. La Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée (CIVD) est habituelle.

IV- Circonstances de découverte :

1) Typiquement :

a) Signes fonctionnels :

Les signes cliniques d'une bactériémie à BGN sont identiques à ceux d'une bactériémie banale : il y a peu de signes fonctionnels au stade initial. Certains insistent sur la relative fréquence de la diarrhée et de l'hyperventilation première avec alcalose gazeuse dans le cas des BGN.

b) Signes généraux :

Le signe principal, la fièvre élevée comporte des pics fébriles avec frissons.

Sur ce terrain, une fièvre peut déjà être expliquée par la maladie primitive. Elle est souvent peu marquée, parfois même remplacée par une hypothermie paradoxale.

c) Signes physiques :

L'examen recherche une splénomégalie confirmant l'infection, et des signes de localisation secondaire.

2) Par une complication : les localisations secondaires

Comme tout sepsis bactériémique d'origine thrombophlébitique, les SBGN peuvent engendrer des localisations viscérales septiques inaugurales et révélatrices, ou secondaires au cours de l'évolution. Elles-mêmes engagent le pronostic vital quand elles sont pulmonaires, neuro-méningées ou endocarditiques. Autres sont ostéo-articulaires, uro-génitales, etc.

• La seule localisation secondaire spécifique est l'ecthyma gangrenosum d'Ehlers dû au pyocyanique: elle se présente sous la forme de et pouvant siéger n'importe où sur la peau.

3) Le choc septique :

	Choc chaud	Choc froid
Signes généraux	Il faut dépister le choc dès sa phase initiale	Malheureusement, le choc septique n'est souvent reconnu qu'à la phase tardive
Signes fonctionnels	Après un clocher thermique avec frissons, le malade est nauséux et tachypnéique. Il est prostré ou angoissé. NB: ici aussi, une hypothermie est fréquente	L'IC entraîne des signes d'organes: néphropathie aiguë tubulo-interstitielle SDRA foie de choc avec ictère diarrhée encéphalopathie avec conscience conservée au début mais avec anxiété, agitation, confusion +un syndrome hémorragique est possible
Signes physiques	La peau est chaude. La fréquence cardiaque est plus élevée que ne le voudrait l'hyperthermie. La tension artérielle, selon l'évolution, peut être retrouvée normale, abaissée, pincée ou élevée.	Les extrémités sont froides, cyanosées et couvertes de sueurs. Les marbrures témoignant de l'hypoperfusion périphérique sont plus évidentes aux genoux. La tension artérielle est effondrée, le pouls est petit, rapide et filant. La diurèse horaire est <20ml/h.

V- Diagnostic positif :

1) Clinique :

La notion d'une porte d'entrée chez un patient déjà porteur d'une pathologie grave ayant motivé l'hospitalisation est une raison suffisante pour suspecter un SBGN.

2) Biologie : le diagnostic de gravité

- * La montre une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, plus rarement une leuconéutropénie de mauvais pronostic.
- L'hyperglycémie est sous la dépendance de la réaction adrénérergique.

L'hyperazotémie dépend de l'hypercatabolisme infectieux et de l'insuffisance rénale. L'élévation de certains enzymes (ASAT, ALAT, LDH, CPK et amylase) traduit la souffrance viscérale.

- * La gravité de l'affection, en dehors du possible choc septique, est donnée en première estimation par les examens complémentaires que sont:

- - le dosage de l'urée et de la créatinine sériques, estimant la fonction rénale,
- - les montrant typiquement une alcalose ventilatoire puis une acidose métabolique,
- - la recherche d'une coagulopathie de consommation ou CIVD

3) Bactériologie :

- Le principal moyen de diagnostic est l'hémoculture qui, en milieu hospitalier, est pratiquée devant tout syndrome infectieux. Les hémocultures doivent êtreensemencées sur, être prélevées au moment des pics fébriles et répétées au moins 3x avant l'instauration du traitement.
- On effectue aussi des prélèvements au niveau des possibles (ex: ECBU, cathéter mis en culture), et individualisés et accessibles (PL, ascite, abcès, etc).

VI- Diagnostic différentiel :

Foyer septique	Thrombophlébite septique	Gg lymphatiques	Endocardite infectieuse
Exemples	Sepsis bactériémique à staphylocoque	Fièvres typhoïdes, brucellose	El lente d'osler
Porte d'entrée	Cutanée	Digestive	Bactériémie après soins dentaires
Décharges microbiennes	Brutales	Continues	Continues
Fièvre	Oscillante	Continue	Continue
Frissons	+++	Absents	+
Densité microbienne	Forte	faible	Faible
Evolution	Aiguë	subaiguë	Subaiguë

VII- Pronostic, évolution :

En dehors du décès du à l'affection, de nombreuses complications peuvent émailler l'évolution.

• Ce sont principalement des complications viscérales telles qu'une insuffisance rénale aiguë, une hépatite à la fois cytolytique et cholestatique, des hémorragies digestives ou un œdème aigu pulmonaire lésionnel.

VIII- Traitement :

1) Buts du traitement d'une bactériémie à BGN : éradiquer le BGN de l'organisme.

2) Moyens et indications :

• L'antibiothérapie spécifique des bacille gram négatif. Celle-ci doit être probabiliste car il est hors de question d'attendre le résultat de l'antibiogramme et de l'action bactéricide des associations pour traiter, en raison de la possibilité de choc endotoxinique.

• Dans le choix de l'antibiothérapie, il faut tenir compte du terrain (le cas typique étant celui du neutropénique) et de la porte d'entrée, et plus accessoirement de la notion d'une 'épidémie' hospitalière, voire de l'étude de la flore commensale du patient.

• On peut cependant donner quelques règles de prescription :

* Infection : C3G ± aminoside(gentamycine)

, fluoroquinolone + aminoside (gentamycine)

* Infection : C3G + aminoside(gentamycine)

, fluoroquinolone + aminoside (gentamycine)

* Infection nosocomiale chez un sujet neutropénique (exemples de traitements) :

ceftazidime (Fortum) +

cefsulodine (Pyocéfal) +

aztréonam (Azactam) +

imipénème (Tiénam) +

pipéracilline (Pipérilline) +

ciprofloxacin (Ciflox) +

amikacine (Amiklin)

Le traitement de la porte d'entrée est essentiel : ablation de cathéter ou de sonde, drainage de collections suppurées par exemple.

• Le maintien d'une perfusion tissulaire correcte est nécessaire.

- + Chez le neutropénique, des mesures spécifiques sont à prendre que nous ne développerons pas ici.

3) Résultats :

Ils sont trop disparates pour être exposés de façon synthétique : chaque cas est un cas particulier. Le terrain, la pathologie initiale, le germe en cause et l'efficacité de l'antibiothérapie sont les facteurs principaux liés à l'évolution sous traitement.

- + Soulignons chez le l'importance de la sortie d'aplasie parfois accélérée par des médicaments spécifiques.

4) Surveillance :

- La surveillance est clinique et bactériologique. L'antibiothérapie doit être révisée en cas d'inefficacité, adaptée aux fonctions d'épuration et à la sensibilité du germe.

5) Traitement du choc septique au cours des 12 premières heures :

- Il faut non-seulement éradiquer le processus infectieux, mais aussi restaurer une hémodynamique correcte. Ce traitement est une urgence.
- Pour ce faire, le conditionnement du patient comprend un cathéter central et la pose d'une sonde urinaire :
 - L'expansion volémique est assurée par l'administration IV de macromolécules (GF ou dextran) par ex, 500 à 1 000ml/20' en se basant sur un débit de 20ml/min. L'absence d'amélioration clinique rapide ou l'élévation de la pression veineuse centrale signe l'insuffisance myocardique et fait employer les amines inotropes positives (dopamine à faible dose 5µg/kg/min + dobutamine 5 à 10µg/kg/min PSE).
 - La correction de l'acidose ($\text{pH} < 7.20$) est obligatoire du fait de l'inefficacité dans cette situation des amines pressives
 - L'hématose est assurée par l'oxygénothérapie à débit élevée et si besoin par ventilation artificielle
- + L'héparine n'est utilisée qu'en cas de signes patents de CIVD.

La nutrition parentérale permet un apport nutritionnel élevé.

- La surveillance est faite en réanimation. Les paramètres à contrôler sont : la tension artérielle, la pression veineuse centrale, l'électrocardiogramme, la diurèse horaire.

IX- Conclusion :

- Les SBGN sont les plus fréquentes des états septiques bactériémiques. Le terrain, le germe et son habituelle résistance aux antibiotiques, l'origine iatrogène de l'infection font la gravité de l'affection. Le choc septique est la complication la plus grave mettant immédiatement en jeu le pronostic vital.